第 5 章　一元函数微分学的应用（一）

——几何应用

1.【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】方法一　$e^x+\frac{e^{-x}}{2}\geqslant 2\sqrt{e^x\cdot\frac{e^{-x}}{2}}=\sqrt{2}$，当且仅当 $x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$ 时，等号成立，故 y 的最小值为 $\sqrt{2}$.

方法二　$y'=e^x-\frac{1}{2}e^{-x}=\frac{2e^{2x}-1}{2e^x}$，$y''=e^x+\frac{1}{2e^x}>0$.

令 $y'=0$，解得 $x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$，且 y' 为增函数，故当 $x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$ 时，y 取到最小值，最小值为

$$y\Big|_{x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}}=e^{\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}}+\frac{e^{-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}}}{2}=\sqrt{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}}=\sqrt{2}.$$

2.【答案】 $(-\infty,-e)$

【解析】 $f'(x)=(-a)\cdot e^{-ax}-e\overset{令}{=\!=}0$，得驻点 $x=x_0$ 满足 $-ae^{-ax_0}-e=0$，即 $a=-e^{1+ax_0}<0$，又 $x_0<0$，于是 $1+ax_0>1$，又因为 $-e^u$ 为单调减函数，所以 $a<-e$. 综上，$a\in(-\infty,-e)$.

【注】若命制为极值点大于零，则 $a\in(-e,0)$.

3.【答案】 (B)

【解析】 当 $x<0$ 时，$f(x)=\cos(-x)-1=\cos x-1$，所以有

$$\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\cos x-1}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x}=0,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x\ln x}{x}=-\infty,$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的右导数不存在，从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

当 $-\frac{\pi}{2}<x<0$ 时，$f'(x)=-\sin x>0$，当 $0<x<e^{-1}$ 时，$f'(x)=\ln x+1<0$，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【答案】 $\left[\frac{8}{3}\sqrt{2},+\infty\right)$

【解析】 由关系式，知当 $x>0$ 时，$x^5+a\geqslant\frac{10}{3}x^3$，即 $\frac{10}{3}x^3-x^5\leqslant a$．令 $f(x)=\frac{10}{3}x^3-x^5$，求出 $f(x)$ 在 $x>0$ 时的最大值，即可得出 a 的最小值．由

$$f'(x)=10x^2-5x^4=5x^2(2-x^2)\overset{令}{=\!=}0,$$

得 $x=\sqrt{2}$，且当 $0<x<\sqrt{2}$ 时，$f'(x)>0$，当 $x>\sqrt{2}$ 时，$f'(x)<0$，于是 $x=\sqrt{2}$ 是唯一极大值点，即最大值点．又

$$f(\sqrt{2})=\frac{10}{3}\times2\sqrt{2}-4\sqrt{2}=\frac{8}{3}\sqrt{2},$$

故 a 的取值范围为 $\left[\frac{8}{3}\sqrt{2},+\infty\right)$．

5.【答案】 (C)

【解析】 由于在点 x_1，x_2 左右两侧 $f''(x)$ 变号，知 $(x_1,f(x_1))$，$(x_2,f(x_2))$ 均为拐点，在点 $x=0$ 处，$f''(x)$ 不存在，但点 $x=0$ 左右两侧 $f''(x)$ 变号，$(0,f(0))$ 亦为拐点，共3个拐点，选(C)．

6.【答案】 1

【解析】 由题设知，$\sqrt{f(1)}=\sqrt{2}$，则 $f(1)=2$．又 $y'=\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$，

$$y''=\frac{f''(x)\cdot\sqrt{f(x)}-f'(x)\cdot\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}}{2f(x)}=\frac{2f''(x)f(x)-[f'(x)]^2}{4[f(x)]^{\frac{3}{2}}},$$

由 $(1,\sqrt{2})$ 是拐点，有 $y''(1)=0$，即 $2f''(1)f(1)-[f'(1)]^2=0$，于是 $f''(1)=1$．

7.【答案】 (B)

【解析】 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln|e^{2x}-1|}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(e^{2x}-1)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2e^{2x}}{e^{2x}-1}=2,$$

且

$$\lim_{x\to+\infty}(\ln|e^{2x}-1|-2x)=\lim_{x\to+\infty}[\ln(e^{2x}-1)-\ln e^{2x}]=\lim_{x\to+\infty}\ln(1-e^{-2x})=0,$$

所以直线 $y=2x$ 是曲线 $y(x)$ 在 $x\to+\infty$ 方向上的一条斜渐近线．

因为 $\lim_{x\to-\infty}\ln|e^{2x}-1|=\ln 1=0$，所以 $y=0$ 是曲线 $y(x)$ 在 $x\to-\infty$ 方向上的一条水平渐近线，曲线在此方向上没有斜渐近线．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

8.【答案】(C)

【解析】由于

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)=\ln\mathrm{e}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to\infty}x\cdot\left[\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-\ln\mathrm{e}\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}x\cdot\ln\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{\mathrm{e}x}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故曲线的斜渐近线为 $y=x+\frac{1}{\mathrm{e}}$. 选(C).

9.【答案】$\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【解析】对 $x^2-xy+y^2=1$ 的两边关于 x 求导，有

$$2x-(y+xy')+2y\cdot y'=0,\tag{*}$$

代入 $x=1$，$y=1$，得 $2-(1+y')+2y'=0$，故 $y'(1)=-1$.

(*)式两边再对 x 求导，有

$$2-y'-y'-xy''+2(y')^2+2y\cdot y''=0,$$

代入 $x=1$，$y=1$，$y'(1)=-1$，得 $4-y''+2+2y''=0$，故 $y''(1)=-6$.

所以所求曲率为 $$k=\left.\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right|_{(1,1)}=\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

10.【答案】(C)

【解析】由题可知，点 $(0,1)$ 在曲线 $y=f(x)$ 上，故 $f(0)=1$.

对曲率圆方程 $(x-1)^2+y^2=2$ 关于 x 求导，得

$$2(x-1)+2y\cdot y'=0,\tag{*}$$

故可得 $y'=\frac{1-x}{y}$，即有 $f'(0)=y'|_{x=0}=1$.

对(*)式两边关于 x 求导，得 $2+2(y')^2+2y\cdot y''=0$，代入 $f(0)=1$，$f'(0)=1$，可得

$$f''(0)=y''|_{x=0}=-2.$$

故当 $x\to0$ 时，有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)=1+x-x^2+o(x^2).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故由题意知，$a=1$，$b=1$，$c=-1$.

11.【答案】(B)

【解析】 $$\left[\frac{f(x)}{x}\right]'=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}.$$

令 $$F(x)=xf'(x)-f(x),$$

则 $$F'(x)=f'(x)+xf''(x)-f'(x)=xf''(x).$$

因为在$(-\infty,+\infty)$内，$f''(x)<0$，则当$x>0$时，$F'(x)<0$；当$x<0$时，$F'(x)>0$.又$F(0)=-f(0)\leqslant 0$，故$F(x)$在$(-\infty,0)$和$(0,+\infty)$内均小于0.

于是，在$(-\infty,0)$和$(0,+\infty)$内$\left[\frac{f(x)}{x}\right]'=\frac{F(x)}{x^2}<0$，故应选(B).

【注】因为$x^2>0$，所以在讨论$\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$时，只需讨论$xf'(x)-f(x)$的正负.

12.【答案】(D)

【解析】由题设知$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$.

由$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=k(k<0)$，知在点$x=0$的某去心邻域内，有$\frac{f(x)}{x^2}=k+\alpha$，其中，当$x\to 0$时，$\alpha\to 0$，则$f(x)=kx^2+\alpha x^2$.

于是在点$x=0$的某去心邻域内，有$f(x)-f(0)<0$，即$f(0)$为极大值.

13.【答案】(B)

【解析】令$f(x)=\sqrt[x]{x}$，则$f'(x)=\sqrt[x]{x}\cdot\frac{1}{x^2}(1-\ln x)$.令$f'(x)=0$，得唯一驻点$x=\mathrm{e}$.

当$0<x<\mathrm{e}$时，$f'(x)>0$，则$f(1)<f(2)$，即$1<\sqrt{2}$；

当$\mathrm{e}<x<+\infty$时，$f'(x)<0$，则$f(3)>f(4)>\cdots>f(n)$，即$\sqrt[3]{3}>\sqrt[4]{4}>\cdots>\sqrt[n]{n}$.

因为$(\sqrt{2})^6=2^3=8<(\sqrt[3]{3})^6=3^2=9$，所以$\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$.

故选项(B)正确.

14.【答案】1

【解析】$f'(x)=n\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}-(1+n)$，令$f'(x)=0$，得驻点$x=n\ln\frac{n+1}{n}$.又$f''(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}>0$，故$x=\xi_n=n\ln\frac{n+1}{n}$为极小值点，从而 $$\lim_{n\to\infty}\xi_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=1.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15.【答案】(A)

【解析】 $\lim\limits_{x\to 0^+} y=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(x+\dfrac{|\ln x|}{x}\right)=+\infty$，则 $x=0$ 为铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to +\infty} y=\lim\limits_{x\to +\infty}\left(x+\dfrac{|\ln x|}{x}\right)=+\infty$，则曲线无水平渐近线.

设 $y=ax+b$ 为曲线的斜渐近线，则

$$a=\lim_{x\to +\infty}\frac{y}{x}=1+\lim_{x\to +\infty}\frac{|\ln x|}{x^2}=1,$$

$$b=\lim_{x\to +\infty}(y-x)=\lim_{x\to +\infty}\frac{|\ln x|}{x}=0,$$

故 $y=x$ 为曲线的斜渐近线.

综上，应选(A).

16.【答案】(D)

【解析】 令 $g(x)=f(x)-f'(0)x$，$x\in(0,1)$，则 $g'(x)=f'(x)-f'(0)>0$，故 $g(x)$ 严格单调递增，又 $g(0)=f(0)=0$，于是 $g(x)>g(0)=0$，即 $f(x)>f'(0)x$.

由于 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格单调递增，故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上为凹函数，于是有

$$(1-x)f(0)+f(1)x>f[(1-x)\cdot 0+x\cdot 1]=f(x),$$

即 $f(x)<f(1)x$.

综上，$f(1)x>f(x)>f'(0)x$. 选(D).

17.【答案】(B)

【解析】 由 $f'(x_0)=0$ 知 $x=x_0$ 为驻点，将 $x=x_0$ 代入等式，有 $\sqrt[3]{x_0}f''(x_0)=\mathrm{e}^{-x_0}-1$，又 $x_0\neq 0$，从而

$$f''(x_0)=\frac{1-\mathrm{e}^{x_0}}{\mathrm{e}^{x_0}\sqrt[3]{x_0}}.$$

当 $x_0>0$ 时，$f''(x_0)<0$；当 $x_0<0$ 时，仍有 $f''(x_0)<0$. 故 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极大值点.

18.【分析】 函数 $f(x)$ 表达式中含有未知参数 a，可以用已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 和 $x=-1$ 处取得极值来确定 a，分析 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的正负就可以定出 $f(x)$ 的增减区间、极大值、极小值和拐点.

【解析】　$f'(x)=3ax^2+2x=x(3ax+2)$，

令其为零，得驻点为 $x_1=0$，$x_2=-\dfrac{2}{3a}$.

由已知可得 $a=\dfrac{2}{3}$，于是 $f'(x)=2x(x+1)$，$f''(x)=4x+2$.

令 $f''(x)=0$，得 $x=-\dfrac{1}{2}$，列表分析：

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

x	$(-\infty,-1)$	-1	$\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2},0\right)$	0	$(0,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	−	−	0	+
$f''(x)$	−	−	−	0	+	+	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	拐点	↘	极小值	↗

所以 $(-\infty,-1)$ 和 $(0,+\infty)$ 是 $f(x)$ 的增区间，$(-1,0)$ 是减区间；$f(-1)=\frac{7}{3}$ 是极大值，$f(0)=2$ 是极小值；点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{13}{6}\right)$ 是曲线的拐点.

19.【答案】(B)

【解析】由题设，$f(x)=nx(1-x)^n$，所以 $f'(x)=n(1-x)^{n-1}\left[1-(n+1)x\right]$.

令 $f'(x)=0$，得 $x_1=\frac{1}{n+1}$（易知其为极大值点），$x_2=1$（易知其不是极大值点）.

于是 $M(n)=f(x_1)=\frac{n}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n$，故

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

【注】因 $f''\left(\frac{1}{n+1}\right)<0$，故 $f\left(\frac{1}{n+1}\right)$ 为极大值. 而当 $0<x<1$ 时，$f(x)>0=f(1)$，故 $f(1)$ 不是极大值.

20.【答案】(A)

【解析】因 $\lim\limits_{x\to\pm1}\frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}=+\infty$，故 $x=-1$ 和 $x=1$ 是曲线的两条铅直渐近线.

又
$$a=\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2+1}{x\sqrt{x^2-1}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2+1}{x|x|\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=-1,$$

$$b=\lim_{x\to-\infty}(y-ax)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}+x\right)=0,$$

因此，$y=-x$ 是曲线的一条斜渐近线. 同理可求得 $y=x$ 也是曲线的一条斜渐近线.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

21.【答案】(D)

【解析】由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2+\mathrm{e}^{-x^4}}{1-\mathrm{e}^{-x^4}}=2$，得 $y=2$ 为水平渐近线，从而知曲线无斜渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2+\mathrm{e}^{-x^4}}{1-\mathrm{e}^{-x^4}}=\infty$，得 $x=0$ 为铅直渐近线.故选(D).

22.【答案】 $y=5x-1$

【解析】
$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(4+5x)}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}=5,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-ax)=\lim_{x\to\infty}\left[(4+5x)\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-5x\right]=\lim_{x\to\infty}4\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}+5\lim_{x\to\infty}x\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-1\right)$$

$$=4+5\lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}=4+5\lim_{x\to\infty}\frac{-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=-1,$$

所以斜渐近线为 $y=5x-1$.

23.【答案】(C)

【解析】 $\lim\limits_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}=+\infty$，故 $x=0$ 为铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}=+\infty$，故曲线无水平渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\cdot x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}(\sqrt{x^2-4x+1}-x)+x\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-1\right)\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\frac{-4x+1}{\sqrt{x^2-4x+1}+x}+\lim_{x\to+\infty}x\left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$=-2-1=-3,$$

故 $y=x-3$ 为曲线的一条斜渐近线.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}(-x)}{x}=-1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}(\sqrt{x^2-4x+1}+x)-x\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-1\right)\right]$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\frac{-4x+1}{\sqrt{x^2-4x+1}-x}-\lim_{x\to-\infty}x\left(-\frac{1}{x}\right)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=2-(-1)=3,$$

故 $y=-x+3$ 为曲线的一条斜渐近线.

综上，曲线共有3条渐近线，故选(C).

24.【答案】 $x^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$

【解析】 方程 $x^2=y+1$ 两边同时关于 x 求导，得 $2x=y'$，两边再同时关于 x 求导得 $2=y''$.

故 $y'(0)=0$，$y''(0)=2$. 该曲线在 $(0,-1)$ 处的曲率为 $k=\frac{|y''(0)|}{\left\{1+[y'(0)]^2\right\}^{\frac{3}{2}}}=2$，则曲率圆的半径 $R=\frac{1}{k}=\frac{1}{2}$. 由于该曲线关于 y 轴对称，且为凹曲线，因此曲率圆的圆心为 $\left(0,-\frac{1}{2}\right)$，故曲率圆方程为 $x^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888